DS.PM2 Kommunikation LNW2: Fachbericht

Was ist ein Bericht?

Ein Bericht ist eine Darstellung von Sachve
Handlungen.

Der Inhalt hat dabei folgende Kriterien zu erfüllen:

- sachlich
- vollständig
- folgerichtig
- nachvollziehbar (reproduzierbare Daten)
- wahrheitsgetreu
- objektiv

Dennoch: «Den Bericht» gibt es nicht. Dafür sind die Anforderungen an die Textsorte zu vielfältig

Grundsatz für das Erstellen von Berichten:

Technische Berichte müssen grundsätzlich „reproduzierbar“ dokumentiert werden!

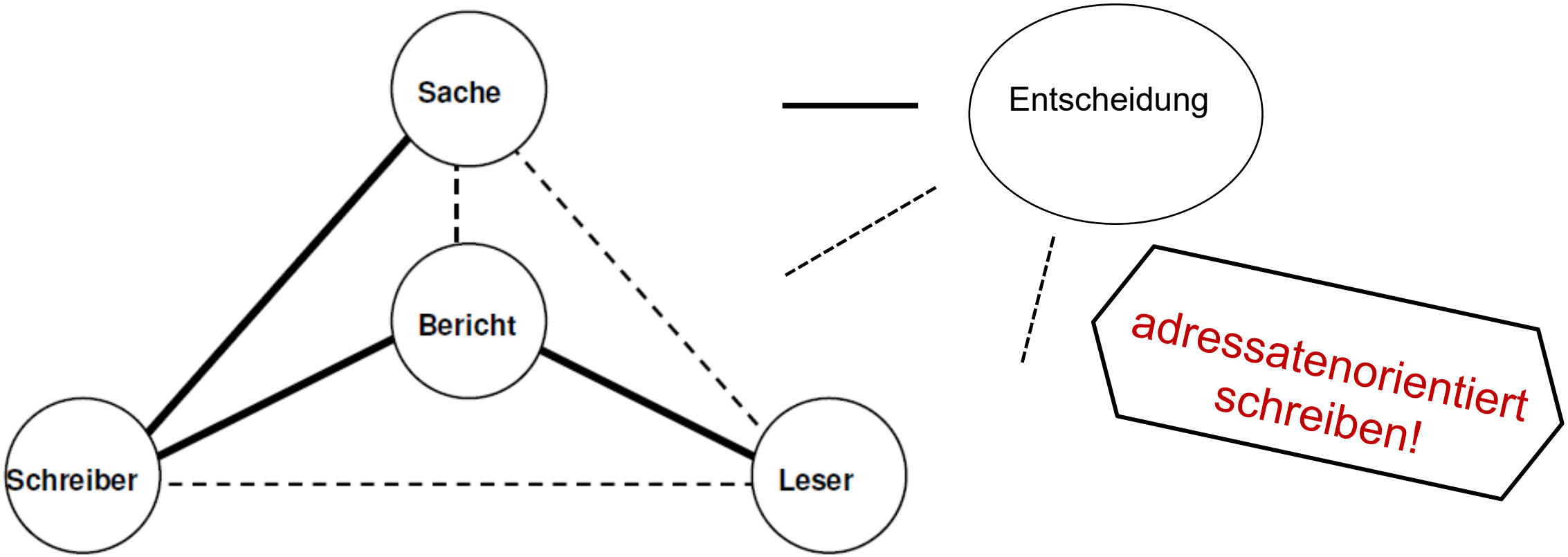
Es ist soviel an Informationen anzugeben, dass unter den angegebenen Bedingungen die gleichen Versuchsergebnisse herauskommen würden, wie im ursprünglichen Versuch dokumentiert.

Technische Berichte

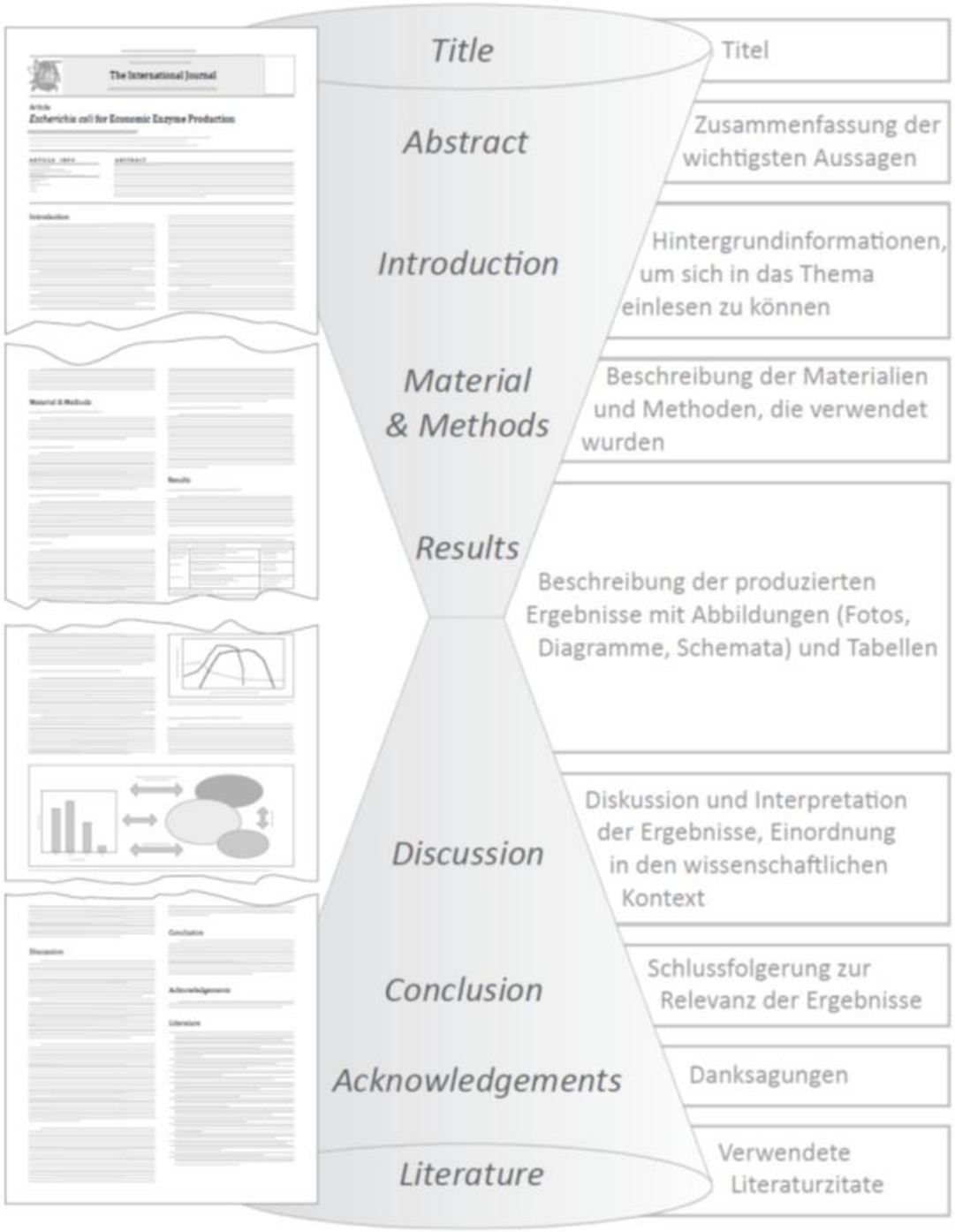
- Projektierungsbericht
- Konstruktionsbericht
- Mess- und Versuchsbericht
- Praktikumsbericht
- Doktorarbeit
- Fachartikel in Fachzeitschriften
- Forschungsbericht
- Projektbericht
- Gutachten
- Diplom-, **Projektarbeit, Bachelorarbeit**
- usw.

Was ist ein Bericht?

Ein Bericht vermittelt Inhalte zwischen Autor und Leser,
ist eine wichtige Grundlage für Entscheidungen.



Technischer Bericht



Bericht – Struktur

Ein in den Natur- und Ingenieurwissenschaften weit verbreitetes Schema ist das IMRD-Schema (zit. nach Ebel 2006, 34):

- **I -** *introduction*
- **M -** *materials and methods*
- **R -** *results*
- **D -** *discussion*

- **Einleitung:** Hinführung zum gegebenen Thema
- **Material und Methoden:** Voraussetzungen, unter denen Untersuchung stattfindet
- **Ergebnisteil** beschreibt die gewonnenen Erkenntnisse
- **Diskussion:** bewertet Ergebnisse stellt sie in einen Zusammenhang

Bericht – Struktur

Titelblatt
Abstract (0.5 A4 Seiten)
Einleitung inkl. 1 selbst formulierten Hypothese (max. 1.5 A4 Seiten)
Methodik

- Projektmanagement + Projektplan (wer/was) (1 A4 Seite)
- Beschreibung der Daten inkl. der Beschaffung und Storage (7-8 A4 Seiten)
  - Files, die verwendet wurde
  - Datenkatalog (Variablen die verwendet wurden, Beschreibung in Stichworten, Quelldatei,…)
  - Übersicht der erstellten R-Skripte
  - Datenaufbereitung Merging und Filtering, Variablenkonstruktion
  - Datenqualität (Missings, …)
  - Plausibilität

Bericht – Struktur

Ergebnisse (6-7 A4)

- Tabelle deskriptive Auswertung der Assoziationen zwischen Zielgrösse und vorgegeben Variablen
- Auswertung der eigenen Hypothesen

Diskussion (max. 1 A4 Seite)

- Kritische Reflexion der Ergebnisse + was könnten die nächsten Schritte sein

→ max. 20 Seiten inkl. Titelblatt

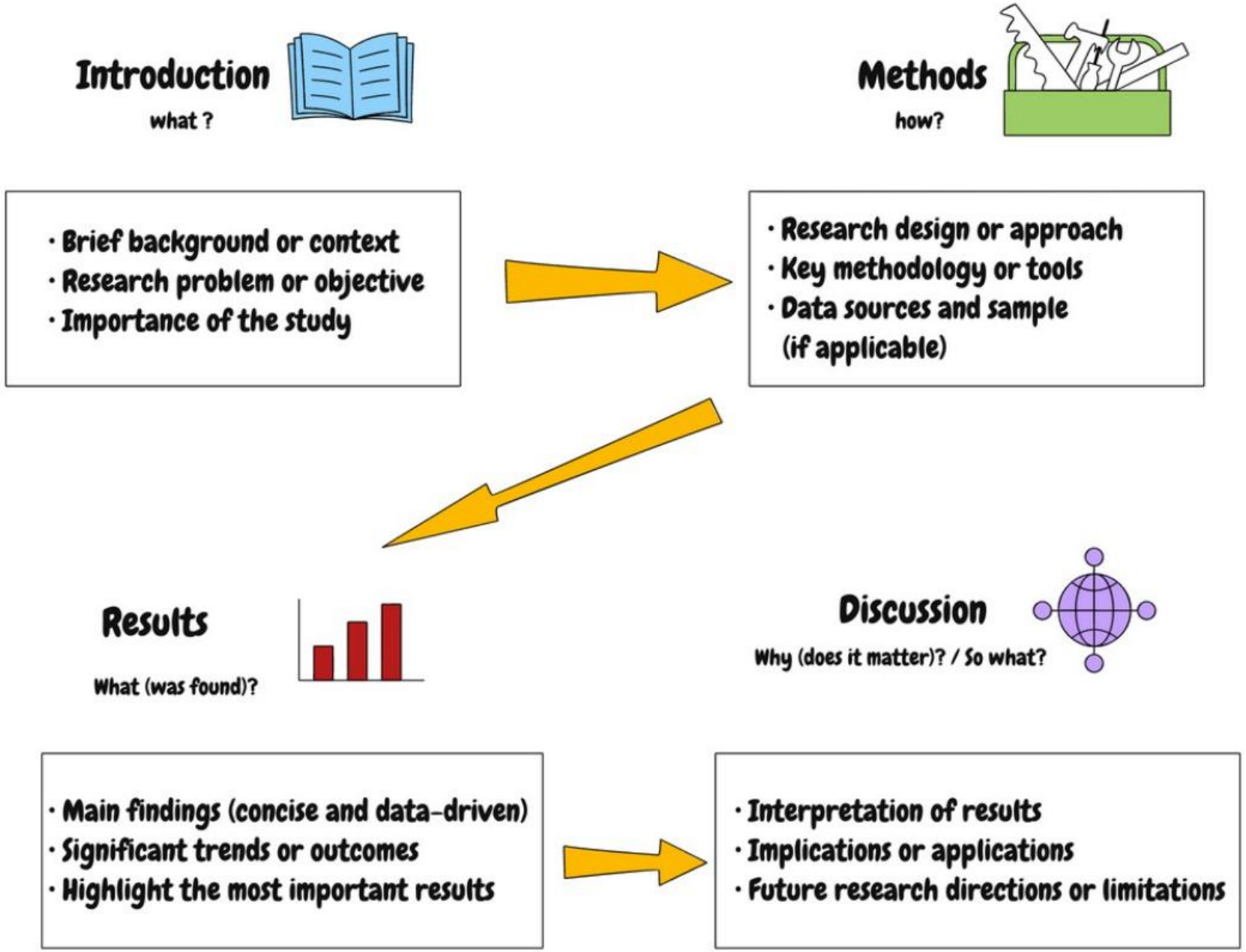
Abstract

Was ist ein Abstract?

- Kurze Zusammenfassung einer längeren Arbeit (z. B. Forschungsarbeit, Dissertation usw.)
- Ein Abstract stellt die Ziele und Ergebnisse der im Text beschriebenen Untersuchung/Forschung/Studie dar.
- Nach dem Lesen des Abstracts weiss die Leserin bzw. der Leser genau, worum es in der Arbeit geht.
- Steht nach dem Titel sowie den Angaben zu Autor/in und Institution und erscheint oft auf einer eigenen Seite.
- Steht immer vor dem Inhaltsverzeichnis.

Abstract

IMRD



Einleitung
Das CaRS-Modell

The CaRS Model for Introductions

*(Creating **a** Research **S**pace)*

Based on Swales and Feak, *Academic Writing for Graduate Students*, 2004

SITUATION 1. **Establishing a territory** *What's your field and why?*
Here you show that the area chosen is important, central, interesting. This usually includes: • **1a Claiming Centrality** • **1b Making topic generalizations** • **1c Summarizing the state of research**
PROBLEM **2. Establishing a niche** *Where will you intervene?*
Carving out a place for your contribution to the field, that is claiming a gap in previous research. • **2a Identifying a gap** • **2b Making counter-claims** • **2c Raising questions** • **2d Extending existing research**
SOLUTION **3. Occupying the niche** *How will you intervene?*
This move is done with 3a, but this part of the introduction (its end) may also include 3b-d: • **3a Stating purpose (obligatory)** • 3b Listing research questions or hypotheses • 3c Announcing principal findings • 3c Outlining the structure of your paper

Adapted from: http://libguides.usc.edu/writingguide/CARS

moodle

Self-Study-Material zur Einleitung

Material auf Moodle

[Zu den Richtlinien und Vorlagen]

[Link zum Schreibberatungs-Team scgw]

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

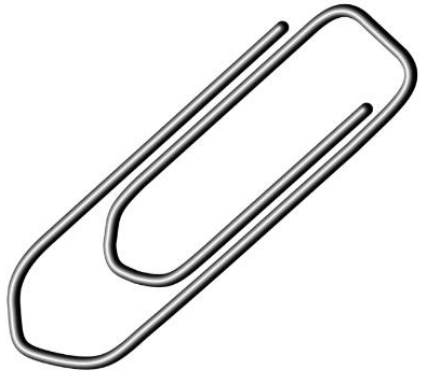
2.1 *Titel der Abbildung* 11
2.2 *Titel der Abbildung* 13

Tabellenverzeichnis

2.1 *Titel der Tabelle* 12
2.2 *Titel der Tabelle* 14

Wenn immer möglich:
Automatisieren!

Die einzelnen Teile: Anhang



- **Seitennummerierung**

✓ Der Anhang ist separat zu nummerieren.

- **Funktion und Gliederung des Anhangs**

✓ Der Anhang ist eine Materialsammlung.

- In ihm haben Elemente Platz, die im Zusammenhang mit der Themenstellung von Interesse sind, die aber den Hauptteil platzmässig oder thematisch zu sehr belasten würden: Abbildungen, Tabellen, Grafiken, Zeitungsartikel usw.

Die einzelnen Teile: Anhang

Anhang

Anhang 1: Interviewtranskripte 2
Anhang 1.1: Interview mit X 2
Anhang 1.2: Interview mit Y 3
Anhang 1.3: Interview mit Z 4
Anhang 2: E-Mail Korrespondenz 5
Anhang 2.1: E-Mail Korrespondenz mit X 5
Anhang 2.2: E-Mail Korrespondenz mit Y 6
Anhang 2.3: E-Mail Korrespondenz mit Z 7

Anhang 1: Interviewtranskripte

Anhang 1.1: Interview mit X

Interviewpartner: Dr. Franz Zimmermann
Datum: 5. August 2018 um 16 Uhr
Ort: Institut für Kommunikationswissenschaft

00:00:00-00:34:10

I: *Hallo nochmal und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten.* #00:00:10#

B: Gar kein Problem. Ich beantworte gerne Ihre Fragen, denn das Thema interessiert mich auch selbst. #00:00:13#

I: *Für meine Bachelorarbeit interessiert mich das Thema soziale Medien und wie wir uns immer weiter von traditionellen Medien wie Fernsehen oder Radio wegbewegen. Wie stehen Sie dazu?* #00:00:20#

B: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir seit einiger Zeit schon beobachten können...

Bericht – Struktur

- Titel-/Deckblatt
- Abstract
- Vorwort (optional)
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen (optional)
- Einleitung
- Hauptteil
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang

Titelei
(römische Seitenzahlen)

Inhalt, gegliedert und nummeriert

Verzeichisteil und Anhang

SoE: Verzeichnisteil

Christian Schorno ETH

Inhalt

1 Einleitung 1
1.1 Ausgangslage 1
1.1.1 RF-Transceiver, Testprozess und Daten 1
1.1.2 Daten aus dem Testprozess 2
1.2 Zielsetzung / Anforderungen / Aufgabenstellung 2

2 Theoretische Grundlagen 3
2.1 Markov Decision Process 3
2.1.1 Definition 3
2.1.2 Übergangswahrscheinlichkeiten 4
2.1.3 Belohnungsfunktion 4
2.1.4 Policy 4
2.1.5 Value Function 4
2.1.6 Q-Value 4
2.1.7 Beispiel eines MDP: Roboter in einem Gitterfeld 5
2.2 Reinforcement Learning 9
2.2.1 Verbindung zu MDPs 9
2.2.2 Lernverfahren im RL 9
2.2.3 Exploration vs. Exploitation 10
2.2.4 Q-Learning 10
2.2.5 Konzept eines neuronalen Netzes 11
2.2.6 Deep Q-Learning 12
2.2.7 Beispiel für Reinforcement Learning: Roboter in einem Gitterfeld 12

3 Vorgehen und Methode 14
3.1 Lösungsansätze 14
3.2 Umgebungen 15
3.2.1 Allgemeine Beschreibung einer Umgebung in einem RL-Algorithmus 15
3.2.2 Umgebung: Lineare Testreihe 15
3.2.3 Umgebung: Auswahl von Testgruppen 16
3.3 Deep Reinforcement Learning 17
3.3.1 Neuronale Netze 18
3.3.2 Agent 20

4 Resultate 22
4.1 Resultate der Klassifizierung und Lernrate 22
4.2 Konzeptionelle Erklärung der Implementierung in Python 23

5 Diskussion und Ausblick 25

Literatur 27

Abbildungsverzeichnis 28

Tabellenverzeichnis 28

A Anhang 29
GitHub Repository 29
Offizielle Aufgabenstellung 29

Was gehört in einen Bericht?
Welche Elemente enthält ein Bericht?

- Abbildungen; Grafiken; Diagramme; Pläne
- reproduzierbare Daten
- Struktur; Kapitel; Abschnitte
- aussagekräftige Titel/Zwischentitel
- sachliche, neutrale, objektive Darstellung
- nachvollziehbar, verständliche Sprache

Stil und Gestaltung

Berichte werden in einer sachlichen Distanzsprache in der dritten Person geschrieben.

- Erste und auch die zweite Person sollen in Fachtexten vermieden werden. Man verwendet stattdessen **passive** und andere **unpersönliche Formulierungen**.
- Ist es nötig, im Bericht die eigene Meinung darzulegen, so ist eine Umschreibung mit „**der Autor/die Projektgruppe**“ möglich.

Daher: keine Werbesprache, keine Ich-/Wir-Formen, keine Floskeln,
keine Anrede der Adressaten

Stil und Gestaltung

Im fachlichen Kontext fokussiert man sich auf Sachverhalte, nicht auf die handelnden Personen. Dazu nutzt man unterschiedliche Formen der Anonymisierung und Objektivierung.

Diese ermöglichen:
- **Abstrahierung vom Einzelfall** („Regelbildung“, „man“),
- **Umformung ins Passiv (Deagentivierung)**,
- **Umformung ins Ersatzpassiv**,
- **Nominalisierung statt Verbalisierung**.

Beispiele für zunehmende Anonymisierung mit dem Satz:
- **„Als ich die Flüssigkeit abgoss, sah ich einen braunen Bodensatz.“**

Stil und Gestaltung

1. **Ersetzen der Personalform** durch das verallgemeinernde "**man**":
   - Als **man** die Flüssigkeit abgoss, sah **man** einen braunen Bodensatz.
2. (Zusätzliche) Benutzung eines **verallgemeinernden Präsens** (“Regel“):
   - Wenn **man** die Flüssigkeit **abgiesst**, **sieht man** einen braunen Bodensatz.
3. **Passivierung** (*Deagentivierung)*:
   - Als **die Flüssigkeit abgegossen wurde**, **war** ein brauner Bodensatz zu sehen.
   - **Wird die Flüssigkeit abgegossen**, **ist** ein brauner Bodensatz zu sehen.
4. ***Passiversatzformen***
   - ***Es zeigt/e sich*** ein brauner Bodensatz beim Abgiessen der Flüssigkeit.
   - Ein brauner Bodensatz **ist/war** beim Abgiessen der Flüssigkeit **sichtbar**.
   - Beim Abgiessen der Flüssigkeit **ist/war** ein brauner Bodensatz **zu sehen**.
5. Verdichtung durch **Nominalisierung** (hier mit einer **Präpositionalfügung**):
   - **Beim Abgießen der Flüssigkeit** **war/ist** ein brauner Bodensatz zu sehen.

Stil und Gestaltung

Wissen ist um so sicherer/informativer/wissenschaftlicher, je mehr Optionen Sie geprüft haben.

- Es wurde X gemacht. – **willkürlich, nicht informativ, unmethodisch**
- Die Varianten X, Y oder Z standen zur Wahl. Es wurde X gewählt. – **willkürlich, informativ, unmethodisch**
- Die Varianten X, Y oder Z standen zur Wahl. Es wurde X gewählt, weil ... – **begründet, informativ, unmethodisch**
- Die Varianten X, Y oder Z standen zur Wahl. Aus der Literatur bieten sich hier die Methoden M und N an (bzw. die Theorien T und U). Nach M und U entscheidet man sich für x, weil … – **begründet, informativ, methodisch**

Terminologie

Für einen eingeführten Begriff wird durchgängig dieselbe Bezeichnung verwendet.

- Begriffe können oder müssen mitunter definiert werden; verschiedene Begriffe meinen im Allgemeinen Verschiedenes.
- Die **unveränderte Bezeichnung verbessert somit das Verständnis** der gemeinten Bedeutung.
- Die unveränderte Bezeichnung trägt ferner zur Klarheit und Geschlossenheit der Arbeit bei.
- Dies ist für einen technischen Bericht wichtiger als die Vermeidung möglicher Monotonie und daher anders als bei literarischen Textsorten.

Terminologie

A. Beispiel: **mehrere Wörter für einen Begriff in in einer einzigen Arbeit:**

- *PV-Panel, Photovoltaik-Panel, Solar-Panel, Solarpanel, Photovoltaik-Modul, Solar-Modul, Solaranlage …*
- ➔**Vermeiden Sie ein Sammelsurium von Wörtern und entscheiden Sie sich für einen Fachbegriff und eine Schreibweise!**

B. Beispiel: **Verbindung von englischen und deutschen Wörtern:**

- Es heisst jedoch **nicht** „PV Panel“, „Solar Modul“, „Solar Anlage“, **sondern** „PV-Panel“, „Solar-Modul“, „Solar-Anlage“.
- ➔**Achten Sie im Deutschen auf (durchgekoppelte) Bindestriche!**

Terminologie

Beispiel

Um den Versuch durchzuführen werden folgende Elemente benötig

- ein Steckbrett
- ein PV-Panel
- zwei Schalter
- Verbindungselemente
- zwei Widerstände (R_1 = 2000Ω und R_2 = 3000Ω)
- ein Kondensator (Kapazität = 470µF)
- eine Lampe
- Messgerät (kompatibel mit LoggerPro)
- Logger Pro

Stil und Gestaltung

- **«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.»**
- Häufig werden Sachverhalte und Zusammenhänge mithilfe einer Grafik (Abbildung, Skizze oder Tabelle) **verständlicher** als durch reine Textbeschreibungen.
- Eine Visualisierung ersetzt jedoch nicht den Text, sondern **ergänzt** ihn. Daher muss die Botschaft einer Visualisierung im Text erklärt und auf alle Abbildungen **verwiesen** werden.
- Die wichtigen Werte (z. B. in einer Tabelle) oder die **Kernaussagen** (z. B. Zusammenhänge) können **typografisch hervorgehoben** werden.
- Ein Quellenachweis ist jeweils erforderlich; eigene Hervorhebungen werden dahinter in Klammern genannt, z. B. «(Hervorhebung durch den Autor)».

Projektbericht

Sprache | Stil

- **Sprachstil**
- einfach, klar, prägnant
- berichtend, beschreibend, sachlich (ohne Floskeln)
- unpersönlich, objektiv/distanziert (in der dritten Person)
- Grundform im Präsens und Bezüge nach Zeitlogik

- **Sprachnorm**
- Ein Fachbericht sollte keine Fehler (Grammatik, Rechtschreibung, Ausdruck) enthalten.

Formales: Bild und Text

Das Dampfeintrittsregelventil weist eine ungewöhnliche Konstruktion auf mit einer zweiseitigen Einströmung. Siehe Abbildung 1.3. Die Abkürzung SSV weist auf die rechts und links liegenden Schnellschlussventile hin.

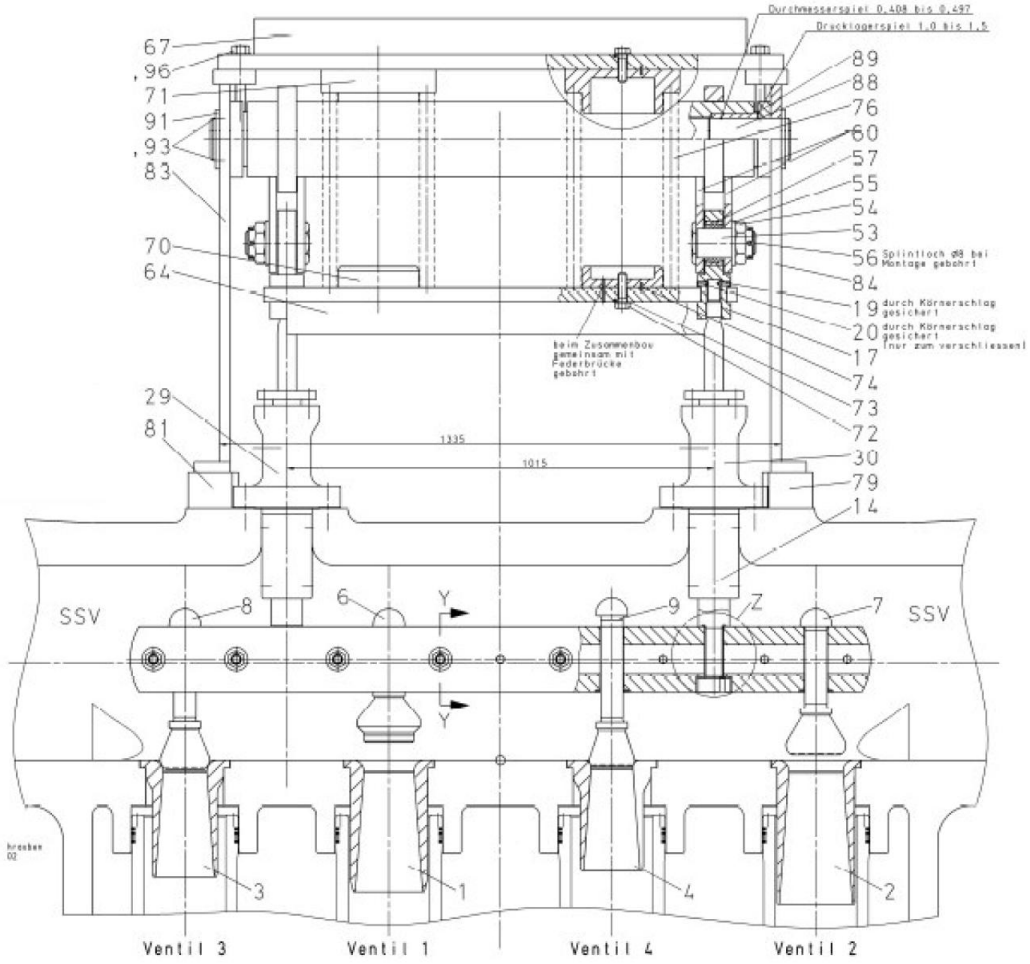


Abbildung 1.3: Schnittzeichnung des Dampfeintrittregelventils (Sichtweise in Strömungsrichtung des Dampfes durch die Turbine).

Hinweis im Text

Nummerierung
+ Titel ggf. Quelle

Stil und Gestaltung

Best-practice-Beispiele

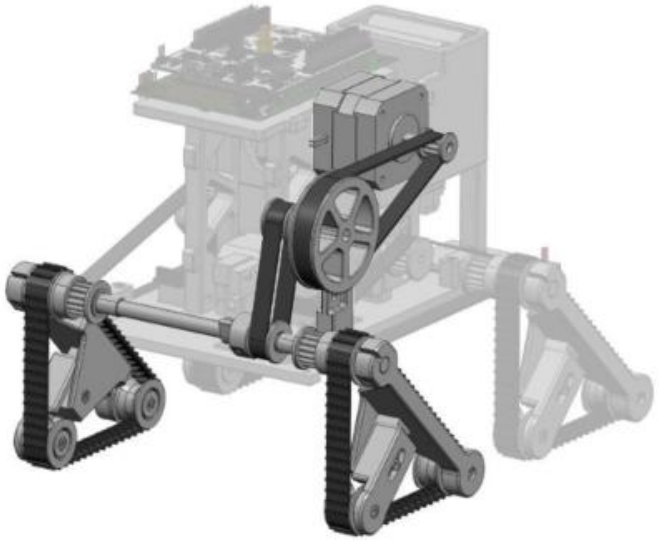


Abbildung 10: Komponenten des Schwenkantriebs

Die gewählte Geometrie des Riemenspanners erlaubt es, die Riemenspannung beider Zahnriemen über ein bewegliches Bauteil einzustellen, was in Abbildung 11 ersichtlich ist.
Beim Einschalten der Steuerung ist die absolute Position der Rotationsachse zunächst unbekannt. Für den Bewegungsablauf ist es aber nötig, die Position der Achse zu kennen. Aus diesem Grund muss die Achse referenziert werden. Dazu wird die Achse so lange gedreht, bis die Nocke am Riemenrad den Taster auslöst. Die Nocke sowie der Taster sind in Abbildung 12 dargestellt.

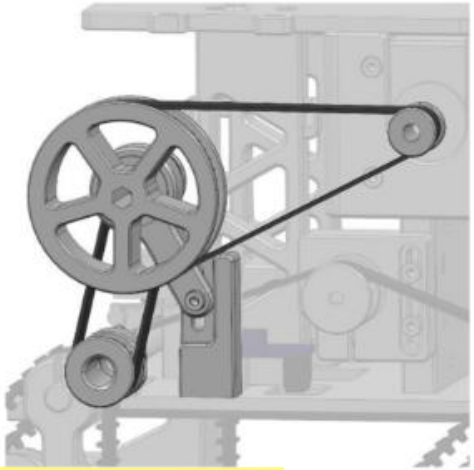


Abbildung 11: Riemenspannung

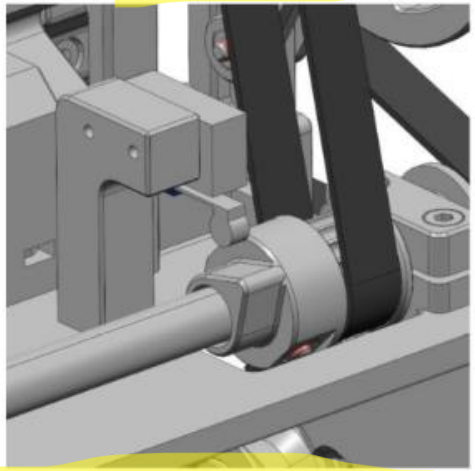


Abbildung 12: Referenzierung der Drehachse

Formales: Bild und Text

- Auf jedes im Bericht angeordnete Bild sollte im Text mindestens einmal hingewiesen werden.
- Dabei soll das Bild möglichst in der Nähe dieses Hinweises erscheinen.
- Der Bezug vom Text auf das Bild kann durch folgende Formulierungen ausgedrückt werden:

– . . . , Abbildung xx.
– . . . , siehe Abbildung xx.
– . . . zeigt die folgende Abbildung xx.
– . . . zeigt Abbildung xx.

Formales: Bild und Text

Hinweis im Text

Zur Bestimmung der Eigenfrequenzen wurde jedes Ersatzteil mehrfach an verschiedenen Orten mit einem Hammer leicht angeschlagen. Die Bandbreite für die Anschlagversuche betrug 5 kHz. Tabelle 2.2 zeigt alle Messungen der Anschlagversuche.

Tabelle 2.2: Messungen während der Anschlagversuche

Ersatzteil	**Datei**
Diffusor h1	trace_4.dat
Diffusor v3	trace_5.dat
Diffusor v2	trace_6.dat
Diffusor v1	trace_7.dat
Ventilkegel 3	trace_8.dat
Ventilkegel 4	trace_9.dat
Ventilkegel 2	trace_10.dat
Ventilkegel 1	trace_11.dat

Nummer + Titel über Tabelle ggf. Quelle

Bewertungskriterien

Bewertungskriterien Kommunikation

- Sprache (exemplarisch):
  - Verständlichkeit
  - Stil
  - Leserführung
  - Orthographie/Grammatik
- Gestaltung:
  - Zitierweise/Literaturverzeichnis
  - Layout
  - Bild-Text-Kommunikation
  - Grobstruktur

Note 1-6
Gewichtung 1/3

Coachings

SW	Inhalte
SW1	Intro
SW3	Input Bildbeschreibung (LNW1)
SW5	Input Projektbericht (LNW2)
SW8	*Coaching Projektbericht (online, on demand)*
SW9	*Coaching Projektbericht (online, on demand)*
SW10	Input Präsentation (LNW3)
SW14	Präsentation Praktikum 3

Coachings

- Ad-hoc-Coaching zu spezifischen Fragen
- Nach Bedarf: Anmeldung 48h im Voraus via MS Teams-Kanal